부모용 진행 안내 · 잘못된 절차 고치기

초4 정보·AI · 알고리즘 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G04-INF-DEBUG-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 바닥에 칸을 만들 종이(A4 16장쯤)나 마스킹 테이프(지난 차시에 만든 칸을 그대로 써도 됨), ★ 대신 쓸 인형이나 작은 물건 하나, 명령 카드로 쓸 쪽지 10장쯤(선택)
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 절차를 처음 자리·방향부터 카드 한 장씩 손가락이나 몸으로 따라가며 로봇이 멈추는 곳을 찾고, ★으로 가는 길에서 처음 어긋나는 카드를 찾는다.
확인 한 장씩 따라가요(S03), 무엇이 빠졌을까(S06), 횟수를 세어 봐요(S07), 고장 난 로봇 놀이(S08), 혼자 고쳐 봐요 ①②(S09), 활동지 1
성공 기준 처음 보는 지도와 절차에서 로봇이 멈추는 칸을 바르게 짚고, 처음 어긋난 카드 번호를 따라간 근거와 함께 말한다.

목표 B 잘못의 종류(순서가 바뀜, 단계가 빠짐, 반복 횟수가 틀림)를 말하고 그 부분만 고친 뒤, 고친 절차를 다시 따라가 ★에 닿는지 확인한다.
확인 잘못의 세 가지 종류(S04), 고치고 다시 확인해요(S05), S06~S08, 혼자 고쳐 봐요 ②③(S09), 어떻게 고칠까요(S11), 활동지 1~4
성공 기준 처음 보는 잘못된 절차를 한두 장만 바꾸어 고치고 다시 따라가 ★에 닿는 것을 확인하며, 세 가지 고치는 방법 가운데 맞는 것을 골라 나머지가 안 되는 까닭을 따라가 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 반복으로 문제 해결

S02에서 흔들리면 보충 장 S13부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(반복으로 문제 해결)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
절차가 틀리면 다 지우고 처음부터 새로 만들어야 한다고 생각한다.	처음 어긋난 곳만 고치면 된다는 것을 보여 주고, 고치는 방법 가운데 한 장만 바꾸는 것을 고른다(S04, S10, S11).

따라가지 않고 눈짐작으로 잘못된 카드를 고른다.	처음 자리·방향부터 카드 한 장씩 손가락이나 몸으로 따라가는 방법을 시범 보이고 그대로 하게 한다(S03, S08).
반복 안의 카드를 한 번만 하거나 횟수를 세지 않고 따라간다.	반복은 소리 내어 세며 따라가고, 어려우면 펼쳐 말하며 한 칸씩 옮긴다(S07, S13).
잘못(오류)은 부끄러운 것이라 숨기거나 찾으면 속상해한다.	누구나 절차를 고치며 만든다는 것과 잘못을 찾아 고치는 일(디버깅)이 중요한 실력이라는 것을 말해 준다(S01, S04).
고친 뒤 다시 확인하지 않는다.	고친 절차를 처음부터 다시 따라가 ★에 닿는지 확인하게 한다(S05, S09).

오늘 다루지 않는 것 명령은 지난 차시와 같은 세 가지(앞으로 1칸, 오른쪽 돌기, 왼쪽 돌기)와 반복만 쓴다. 잘못은 순서가 바뀜, 단계가 빠짐, 반복 횟수가 틀림 세 가지만 다루고, 한 절차에 잘못은 하나만 넣는다. 조건, 겹친 반복, 실제 프로그램의 오류 메시지 읽기는 다루지 않는다. 특정 코딩 프로그램의 이름과 사용법은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 확인(반복으로 줄이기, 펼쳐 말하기)	약 3분	—
S03	카드 한 장씩 따라가며 어긋난 곳 찾기(시범)	약 4분	A
S04	잘못의 세 가지 종류와 디버깅	약 3분	B
S05	고치기 전과 고친 뒤(다시 따라가 확인)	약 3분	B
S06	빠진 단계 찾아 고치기(도움 받아)	약 4분	A, B
S07	반복 횟수가 틀린 곳 찾아 고치기(도움 받아)	약 4분	A, B
S08	바닥 격자에서 고장 난 절차 고치기	약 6분	A, B
S09	혼자 해 보기(따라가서 찾고, 고치고, 다시 확인)	약 4분	A, B
S10	잘한 모습과 다시 생각해 볼 모습	약 2분	A, B
S11	마무리 확인(알맞게 고친 방법 고르기)	약 3분	B
S12	정리와 다음 학습	약 2분	A, B
S13	보충(반복을 펼쳐 보기)	약 5분	—

장별 안내



S01 **잘못된 절차 고치기** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

로봇이 엉뚱한 곳에 가는 절차를 따라가며 잘못된 곳을 찾고 고치는 활동을 한다고 알립니다. 잘못은 누구나 만들고, 찾아 고치는 것이 실력이라는 분위기를 만듭니다(M4).

이렇게 말해 보세요

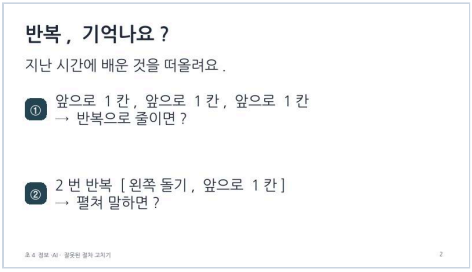
- “지난 시간에 만든 로봇 절차, 한 번에 별에 닿았어? 안 닿았을 때는 어떻게 했지?”
- “컴퓨터를 만드는 사람들도 절차를 처음부터 완벽하게 만들지 못해. 그래서 잘못을 찾아 고치는 일을 아주 많이 해. 오늘은 그걸 해 볼 거야.”

예상 답

- “다시 했어요.” / “어디가 틀렸는지 찾았어요.”

주의

- 지난 차시(반복으로 문제 해결)에서 바닥에 만든 칸이 있으면 그대로 씁니다. 없으면 종이나 테이프로 4칸씩 4줄을 만들어 둡니다(S08).
- 아이가 틀렸을 때 “또 틀렸네.” 대신 “어디서 달라졌는지 찾아볼까?”라고 말해 주세요.



S02 **반복, 기억나요?** · 선수 확인(반복으로 줄이기, 펼쳐 말하기) · 약 3분

지난 차시 ‘반복으로 문제 해결’에서 배운, 되풀이되는 명령을 반복으로 줄이기와 반복을 펼쳐 말하기를 할 수 있는지 확인합니다. 오늘 절차를 따라갈 때 꼭 필요합니다.

이렇게 말해 보세요

- “앞으로 1칸, 앞으로 1칸, 앞으로 1칸. 이걸 반복으로 줄이면?”
- “‘2번 반복 [왼쪽 돌기, 앞으로 1칸]’을 반복 없이 펼쳐서 말해 줄래?”

예상 답

- ① “3번 반복 앞으로 1칸이요.”
- ② “왼쪽 돌기, 앞으로 1칸, 왼쪽 돌기, 앞으로 1칸.”

정답

- ① 3번 반복 [앞으로 1칸]
- ② 왼쪽 돌기, 앞으로 1칸, 왼쪽 돌기, 앞으로 1칸

막히면

- ①과 ② 가운데 하나라도 어려우면 S13(보충)을 먼저 하고 S03으로 이어 갑니다.



S03 **한 장씩 따라가요** · 카드 한 장씩 따라가며 어긋난 곳 찾기(시범) · 약 4분

절차를 처음 자리·방향부터 카드 한 장씩 따라가며 로봇이 멈춘 곳을 찾고, ★으로 가는 길에서 처음 어긋나는 카드를 찾는 방법을 시범 보입니다(M2). 빨간 점선 동그라미가 로봇이 멈춘 곳, 파란 화살표가 이 절차대로 간 길입니다.

이렇게 말해 보세요

- “이 절차대로 하니 로봇이 빨간 점선 동그라미에서 멈췄어. ★에 못 갔지? 어디가 잘못인지 눈으로 짐작하지 말고 한 장씩 따라가 보자.”
- “먼저 처음 자리와 방향. 오른쪽을 보고 있어. 1번 앞으로 1칸, 2번 왼쪽 돌기, 이제 위를 봐. ★에 가려면 다음에 위로 한 칸 가야 하는데, 3번은 무엇이지?”
- “3번에서 오른쪽으로 돌아 버려서 길이 어긋났어. 처음 어긋난 곳은 3번이야.”

예상 답

- “3번에서 오른쪽으로 돌아서 아래 줄로 갔어요.”

정답

- 로봇은 맨 아래 줄 맨 오른쪽 칸에서 멈춥니다. 처음 어긋난 카드는 3번(오른쪽 돌기)이고, 3번과 4번의 순서가 바뀌었습니다(S05에서 고침).

막히면

- 아이의 손가락을 로봇 위에 올리고 카드 한 장을 읽을 때마다 한 동작만 하게 합니다. 돌기를 할 때는 손가락 대신 몸을 돌려 봅니다.

주의

- 따라가는 방법은 세 가지 차례입니다. ① 처음 자리와 방향 보기 ② 카드 한 장씩 손가락으로 따라가기 ③ ★으로 가는 길과 처음 갈라지는 카드 찾기.



S04 **잘못의 세 가지 종류** · 잘못의 세 가지 종류와 디버깅 · 약 3분

절차에서 자주 생기는 잘못 세 가지(순서가 바뀜, 단계가 빠짐, 반복 횟수가 틀림)를 알려 주고, 잘못을 찾아 고치는 일을 '디버깅'이라고 부른다고 소개합니다(M1).

이렇게 말해 보세요

- "절차가 틀리는 까닭은 보통 세 가지야. 순서가 바뀌었거나, 단계가 빠졌거나, 반복 횟수가 틀렸거나."
- "S03의 절차는 셋 중에 어느 것이었지?"
- "잘못을 찾아 고치는 일을 '디버깅'이라고 해. 다 지우고 새로 만들지 않고, 틀린 곳만 고치는 거야."

예상 답

- "순서가 바뀐 거요. 오른쪽 돌기를 먼저 했어요."

정답

- S03은 '순서가 바뀜'입니다(3번 오른쪽 돌기와 4번 앞으로 1칸).

막히면

- 생활 예로 바꾸어 묻습니다. "양말보다 신발을 먼저 신으면? 비누칠을 빼먹으면? 줄넘기 10번인데 5번만 하면?"

주의

- '디버깅'은 원래 '벌레(버그) 잡기'라는 뜻에서 나온 말로, 컴퓨터의 잘못(오류)을 찾아 고치는 일을 말합니다. 아이에게는 '잘못 찾아 고치기'라고 해도 됩니다.



S05 **고치고 다시 확인해요** · 고치기 전과 고친 뒤(다시 따라가 확인) · 약 3분

S03의 절차에서 3번과 4번의 순서를 바꾸어 고친 뒤, 다시 따라가 ★에 닿는 것을 보여 줍니다. 고친 다음에는 꼭 다시 확인한다는 것을 강조합니다(M5).

이렇게 말해 보세요

- "3번 오른쪽 돌기와 4번 앞으로 1칸의 순서를 바꾸었어. 나머지는 그대로야."
- "고쳤으면 끝일까? 다시 처음부터 따라가 보자. ★에 닿았어?"

예상 답

- "위로 한 칸 간 다음에 오른쪽으로 돌아서 ★에 가요."

정답

- 고친 절차: 앞으로 1칸 → 왼쪽 돌기 → 앞으로 1칸 → 오른쪽 돌기 → 2번 반복 [앞으로 1칸]. 따라가면 ★에 닿습니다.

막히면

- 나 그림에서 화살표를 손가락으로 따라가며 카드 순서를 함께 읽습니다.



S06 무엇이 빠졌을까? · 빠진 단계 찾아 고치기(도움 받아) · 약 4분

절차를 따라가며 로봇이 멈추는 곳을 찾고, 빠진 단계를 찾아 넣은 뒤 다시 확인합니다. 화면에는 길이 그려져 있지 않으니 손가락으로 따라가게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이 절차대로 하면 로봇은 어디에서 멈출까? 손가락으로 따라가 볼래?”
- “★에 가려면 어디에서 방향을 바꿔야 했지? 그런데 절차에는 무엇이 없어?”
- “빠진 카드를 넣어서 다시 따라가 보자.”

예상 답

- ① “오른쪽 끝까지 가요.” ② “오른쪽 돌기가 없어요.”

정답

- ① 맨 위 줄 맨 오른쪽 칸(오른쪽으로 5칸)에서 멈춥니다.
- ② 1번과 2번 사이에 ‘오른쪽 돌기’가 빠졌습니다. 잘못의 종류: 단계가 빠짐.
- ③ 3번 반복 [앞으로 1칸] → 오른쪽 돌기 → 2번 반복 [앞으로 1칸]. 다시 따라가면 ★에 닿습니다.

막히면

- ① 로봇이 3칸 간 자리에서 멈추게 하고 “★은 지금 로봇의 어느 쪽이야?” 하고 묻습니다(아래쪽).
- 오른쪽 돌기 뒤에 로봇이 아래를 보는 것이 헷갈리면 아이가 일어나 오른쪽을 보고 선 뒤 오른쪽으로 돌아 봅니다.



S07 횟수를 세어 봐요 · 반복 횟수가 틀린 곳 찾아 고치기(도움 받아) · 약 4분

반복 횟수를 소리 내어 세며 따라가고, 횟수가 틀린 카드를 찾아 고칩니다 (M3).

이렇게 말해 보세요

- “1번은 ‘5번 반복’이야. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 하고 세면서 손가락을 옮겨 볼래?”
- “로봇이 어디서 멈췄어? ★과 견주면 어떻게 달라?”
- “어느 카드의 숫자를 바꾸면 될까? 고친 뒤에 다시 따라가 보자.”

예상 답

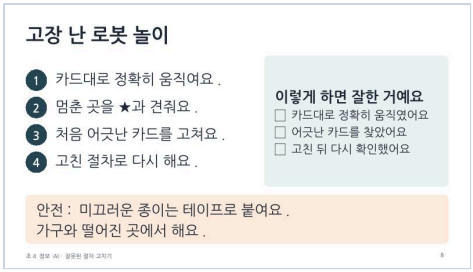
- “한 칸 더 갔어요. 5번을 4번으로 바꿔요.”

정답

- ① 맨 위 줄 맨 오른쪽 칸(★ 바로 오른쪽)에서 멈춥니다.
- ② 1번의 횟수가 틀렸습니다(5번 → 4번). 잘못의 종류: 반복 횟수가 틀림.
- ③ 4번 반복 [앞으로 1칸] → 왼쪽 돌기 → 3번 반복 [앞으로 1칸]. 다시 따라가면 ★에 닿습니다.

막히면

- 반복을 펼쳐서 ‘앞으로 1칸’을 다섯 번 소리 내어 말하며 한 칸씩 옮깁니다.
- 아이가 지치면 여기서 쉬고, 다음 날 S08부터 이어도 됩니다.



S08 **고장 난 로봇 놀이** · 바닥 격자에서 고장 난 절차 고치기 · 약 6분

바닥 칸에서 아이가 로봇이 되어 부모가 준 잘못된 절차대로 움직인 뒤, 잘못된 곳을 찾아 고치고 다시 해 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 네가 로봇이야. 왼쪽 아래 칸에서 오른쪽을 보고 서. ★(인형)은 오른쪽 위 칸이야. 엄마(아빠)가 읽는 카드대로만 움직여.”
- (가) “3번 반복 [앞으로 1칸], 왼쪽 돌기, 2번 반복 [앞으로 1칸].” — “★에 닿았어? 어디가 잘못일까?”
- (나) “3번 반복 [앞으로 1칸], 3번 반복 [앞으로 1칸].” — “칸 밖으로 나가려고 하면 멈춰. 무엇이 빠졌을까?”
- “고친 절차로 다시 해 보자.”

예상 답

- “한 칸 모자라요. 2번을 3번으로 바꿔요.” / “왼쪽 돌기가 없어요.”

정답

- (가) ★ 바로 아래 칸에서 멈춤 → 반복 횟수가 틀림: 두 번째 반복을 3번으로 고침
- (나) 오른쪽 아래 칸(맨 아래 줄 끝)에서 더 갈 수 없어 멈춤 → 단계가 빠짐: 두 반복 사이에 ‘왼쪽 돌기’를 넣음
- 관찰 기준 세 가지를 하면 됩니다.

막히면

- 카드를 종이에 써서 바닥에 차례로 놓고, 한 장씩 손가락으로 짚으며 움직이게 합니다.
- 역할을 바꾸어 아이가 읽고 부모가 로봇이 되어도 좋습니다. 부모 로봇은 카드대로만, 일부러 정확히 움직입니다.

주의

- 칸 하나는 어른 한 걸음 크기면 좋습니다. 미끄러운 종이는 테이프로 붙이고, 가구 모서리와 떨어진 곳에서 합니다. 관찰한 것은 기록표(S08 줄)에 표시합니다.

안전: 미끄러운 종이는 테이프로 붙여요. 가구와 떨어진 곳에서 해요.



S09 혼자 고쳐 봐요 · 혼자 해 보기(따라가서 찾고, 고치고, 다시 확인) · 약 4분

처음 보는 지도와 절차에서 도움 없이 따라가 멈추는 곳과 처음 어긋난 카드를 찾고(A), 잘못의 종류를 말하며 고친 뒤 다시 확인하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 엄마(아빠)가 도와주지 않을게. 손가락으로 따라가서 로봇이 어디서 멈추는지 말해 줘.”
- “처음 어긋난 카드는 몇 번이야? 어떤 종류의 잘못이야? 어떻게 고칠래? 고친 다음엔?”

예상 답

- “2번에서 아래를 봤는데 3번에서 다시 오른쪽을 봐서 아래로 못 갔어요. 3번이랑 4번을 바꿔요.”

정답

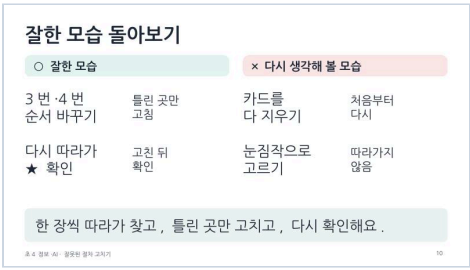
- ① 위에서 둘째 줄 맨 오른쪽 칸에서 멈춥니다.
- ② 처음 어긋난 카드: 3번(왼쪽 돌기). 3번과 4번의 순서가 바뀌었습니다(순서가 바뀜).
- ③ 앞으로 1칸 → 오른쪽 돌기 → 앞으로 1칸 → 왼쪽 돌기 → 3번 반복 [앞으로 1칸]. 다시 따라가 ★에 닿는 것까지 하면 목표 A·B 확인 완료.

막히면

- ①을 못 하면 “처음 자리와 방향부터 볼까?”만 말해 줍니다. 그래도 어려우면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 관찰한 것을 기록표(S09 줄)에 바로 표시합니다.



S10 학생용에서 빠짐 **잘한 모습 돌아보기** · 잘한 모습과 다시 생각해 볼 모습 · 약 2분

S09에서 아이가 한 것을 잘한 모습, 다시 생각해 볼 모습과 견주며 돌아봅니다.

이렇게 말해 보세요

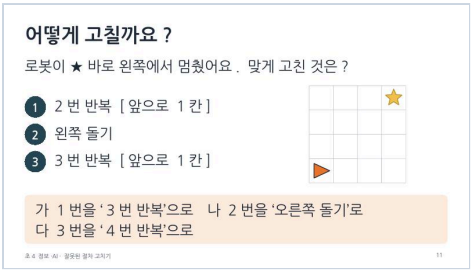
- “너도 한 장씩 따라가서 찾았어? 고친 다음에 다시 따라가 봤어?”
- “오른쪽처럼 다 지우고 새로 만들면 무엇이 아쉬울까?”

예상 답

- “다시 따라가 봤어요.” / “새로 만들면 오래 걸리고 또 틀릴 수 있어요.”

주의

- 이 장은 학생용 파일에서 빠집니다. 잘한 점을 먼저 말하고, 고칠 점은 하나만 알려 줍니다.



S11 어떻게 고칠까요? · 마무리 확인(알맞게 고친 방법 고르기) · 약 3분

처음 보는 잘못된 절차에서 세 가지 고치는 방법 가운데 ★에 닿게 하는 것을 고르고, 다른 방법이 왜 안 되는지 따라가 말하는지 확인합니다. 바닥 칸(S08)과 같은 4×4 지도라 바닥에서 직접 해 보아도 됩니다.

이렇게 말해 보세요

- "로봇이 ★ 바로 왼쪽 칸에서 멈췄대. 가, 나, 다 가운데 어느 것으로 고치면 ★에 닿을까? 하나씩 따라가 볼래?"
- "나와 다로 고치면 어떻게 될까?"

정답

- 가. 1번을 3번 반복으로 고치면 오른쪽으로 3칸 간 뒤 위로 3칸 가서 ★에 닿습니다(반복 횟수가 틀림).
- 나는 오른쪽으로 돌면 아래를 보게 되어 칸 밖으로 나가려 하고, 다는 위로 4칸을 가려 해서 맨 위 줄을 넘어갑니다. 가를 고르고 나나 다가 안 되는 까닭을 따라가 말하면 확인 완료입니다.

막히면

- 세 방법을 하나씩 바닥 칸이나 손가락으로 해 보게 합니다.



S12 오늘 배운 것 · 정리와 다음 학습 · 약 2분

오늘 배운 것을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 할 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "로봇이 ★에 못 갔을 때 무엇부터 했지? 고친 다음에는?"

예상 답

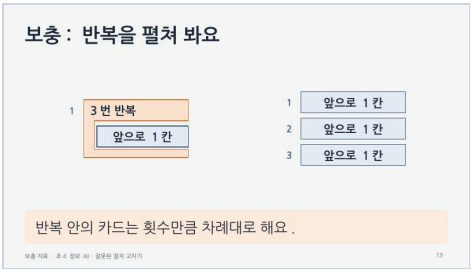
- "한 장씩 따라가서 처음 틀린 곳을 찾아요. 고치고 다시 따라가요."

정답

- ① 처음 자리와 방향을 보고 카드를 한 장씩 따라가기 ② 순서가 바뀜, 단계가 빠짐, 반복 횟수가 틀림 ③ 다시 따라가 ★에 닿는지 확인하기

주의

- 생활 속에서도 써 보세요. 요리 순서나 정리 순서가 잘 안 되었을 때 "어디서부터 달라졌을까?" 하고 함께 찾아봅니다.



S13 **보충: 반복을 펼쳐 봐요** · 보충(반복을 펼쳐 보기) · 약 5분

S02에서 반복으로 줄이거나 펼쳐 말하기가 어려우면, 반복 카드와 펼친 카드가 같다는 것을 몸으로 해 보며 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽은 ‘3번 반복’ 안에 ‘앞으로 1칸’이 있고, 오른쪽은 ‘앞으로 1칸’ 세 장이야. 둘 다 해 보자. 하나, 둘, 셋!”
- “두 절차로 간 곳이 같지? 반복 안의 카드는 횟수만큼 차례대로 하는 거야.”

정답

- 두 절차 모두 앞으로 3칸을 가서 같은 곳에 닿는다고 말하면 맞습니다.

막히면

- 거실 바닥에서 실제로 세 걸음을 걸으며 “3번 반복!” 하고 셉니다.
- 이 차시의 선수 차시는 ‘반복으로 문제 해결’입니다. 반복이 계속 어려우면 그 차시의 S05~S07을 먼저 함께 한 뒤 S03부터 다시 합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고, 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	★ 바로 위 칸(왼쪽에서 셋째, 위에서 셋째 줄)에서 멈춤. 3번 카드(2번 반복)의 횟수가 틀림 → 3번 반복 [앞으로 1칸]으로 고침
2	단계가 빠짐 / 횟수가 틀림 / 순서가 바뀜
3	손에 물 묻히기 → 비누칠하기 → 물로 헹구기 → 수건으로 닦기 (순서가 바뀜. ‘수건으로 닦기’를 맨 뒤로 옮기면 맞음)
4	(가) ★ 바로 아래 칸, 횟수가 틀림(두 번째 반복을 3번으로) (나) 맨 아래 줄 오른쪽 끝 칸, 단계가 빠짐(왼쪽 돌기를 넣음). 고친 뒤 다시 해서 ★에 닿으면 성공.
5	① 처음 자리와 방향을 보고 카드를 한 장씩 따라가 처음 어긋난 곳 찾기 ② 순서가 바뀜, 단계가 빠짐, 반복 횟수가 틀림 ③ 다시 따라가 ★에 닿는지 확인하기

오늘의 기록

S06·S07 도움 받아 고치기: 둘 다 □ 하나 □ 도움을 많이 받음 □
S08 고장 난 로봇 놀이(관찰 기준): 3가지 □ 2가지 □ 1가지 이하 □
S09 혼자 고쳐 봐요: 멈춘 곳 □ 어긋난 카드 □ 고치고 다시 확인 □ 도움 □
S11 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □

메모: _____